

MANUAL TÉCNICO E ESPECIFICAÇÃO CIENTÍFICA

CRINÔMETRO v4.3.0 — Bioacústica Computacional, Processamento Digital de Sinais e IA Ativa

Apresentação e Escopo Científico

O Crinômetro v4.3.0 é um ambiente computacional de alta fidelidade voltado à extração paramétrica, quantificação reprodutível e análise temporal de alta resolução de sinais bioacústicos de insetos (ênfase em Grylloidea e Tettigoniidae). A versão 4.3.0 aprimora a cadeia de processamento através de um motor espectro-temporal de banda estendida (até 10+ kHz), segregação do macho focal por densidade de chilreios com filtragem espectral estrita (± 300 Hz), agrupamento de espécimes em relatórios consolidados e reengenharia de renderização gráfica orientada a baixa latência (zero lag).

Diretriz de Versionamento Semântico (SemVer: vX.Y.Z)

- Major (X): Rupturas arquiteturais profundas ou refatorações completas sob solicitação direta.
- Minor (Y): Inclusão de novas capacidades algorítmicas, controles visuais ou relatórios que demandem registro formal nesta especificação científica (ex: v4.2.2 $\rightarrow$ v4.3.0 com controles de espectrograma, filtro ± 300 Hz e síntese de espécimes).
- Patch (Z): Ajustes cosméticos e correções pontuais de código sem impacto nas diretrizes teóricas.

1. Arquitetura da Cadeia de Processamento Digital de Sinais (DSP)

A cadeia de sinal opera em taxa de amostragem nativa (fs até 192 kHz) com matrizes de alta performance em precisão de 32 bits (float32):

- Filtro Butterworth IIR Passa-Faixa de Fase Zero: Implementado via `scipy.signal.sosfiltfilt` (Seções de Segunda Ordem, 4ª ordem) para suprimir ruído de baixa e alta frequência mantendo linearidade perfeita de fase na banda estridulatória (3,2 kHz a 6,0 kHz).
- Demodulação Analítica por Transformada de Hilbert: Cálculo do sinal analítico complexo $z(t) = s(t) + j \cdot H\{s(t)\}$, extraindo a envoltória de amplitude instantânea $A(t) = |z(t)|$, isenta de distorções induzidas pela oscilação portadora.
- Espectrograma de Banda Ampla (até 10+ kHz / Nyquist): Transformada de Fourier de Curto Termo (STFT) calculada sobre o sinal acústico completo, viabilizando inspeção espectral contínua de harmônicos superiores e ruídos de fundo através de motor gráfico com escala Y configurável e alternância kHz/Hz.
- Identificação da Frequência Portadora por Densidade de Chilreios: Agrupamento preliminar de eventos acústicos em chilreios candidatos e construção de histograma ponderado com resolução de 50 Hz. A frequência modal predominante estabelece a frequência portadora exata do macho focal ($f_{portadora}$).
- Filtro de Tolerância Espectral (± 300 Hz): Pulsos candidatos com desvio absoluto $|f - f_{portadora}| > 300$ Hz são expurgados do conjunto focal e segregados como cantos distantes ou ruídos passageiros, garantindo purificação amostral contra outros insetos do coro.
- Isolamento Atômico de Estado: Reset atômico completo de caches analíticos ao alternar áudios (`reset_audio_state`), eliminando contaminações cruzadas de picos entre arquivos de durações díspares.

2. Engenharia de Otimização e Renderização em Baixa Latência

A navegação temporal (Pan e Zoom) e a detecção de eventos de mouse foram inteiramente reestruturadas para eliminar engasgos:

- Eficiência de Memória (Float32 Pipeline): Conversão integral de matrizes de áudio, envoltórias e espectrogramas (`Sxx_db`) para `np.float32`, reduzindo o footprint de memória RAM em 50% e otimizando a taxa de transferência para renderizadores GPU/Qt.
- Aceleração Temporal de Hover no Cursor (`dt_max`): A busca por pulsos sob o cursor do mouse foi acelerada com pré-filtragem temporal unidimensional ($|t - t_{mouse}| < 25$ px) antes de transformações de coordenadas, reduzindo a complexidade de busca de $O(N)$ para $O(1)$ e erradicando travamentos.
- Engine Espectrográfico Modular (HighPerfSpectrogramEngine): Suporte nativo a reescalonamento dinâmico de coordenadas entre kHz e Hz, com recálculo de limites verticais sem necessidade de recomputar a STFT subjacente.

3. Parametrização Fisiológica e Acústica Padrão (v4.3.0)

A tabela a seguir apresenta os hiperparâmetros consolidados do algoritmo de detecção no Crinômetro v4.3.0:

Parâmetro	Valor Padrão	Significado Bioacústico / Fisiológico
min_p / max_p	3 a 10 pulsos	Faixa taxonômica de pulsos por chamado estridulatório da espécie.
amp_min / amp_max	0.08 a 1.00	Limiares normalizados de amplitude para rejeição de ruído de fundo.
dur_min / dur_max	14.0 a 80.0 ms	Janela de duração fisiológica plausível de uma batida de asa unitária.
gap_min / gap_max	25.0 a 35.0 ms	Critério de silêncio acústico para quebra e delimitação entre chamados.

b1_min / b1_max	3200 a 6000 Hz	Banda de passagem fundamental típica para Grylloidea.
freq_tolerance_hz	300.0 Hz	Tolerância espectral máxima permitida em relação à portadora focal.
prominence	0.02	Proeminência topológica mínima para segregação de pulsos em relação à modulação.
focal_sensitivity	0.60	Limiar de probabilidade a posteriori na segregação focal via GMM.

4. Paleta Canônica de Cores por Classe de Chilreio

A correspondência cromática estrita garante diagnóstico visual unívoco nos gráficos de Forma de Onda, Frequência Dominante, Espectrograma e Histograma de Chilreios:

Co r	Pulsos	Nome Canônico	Co r	Pulsos	Nome Canônico
	2 pulsos	Azul Royal		7 pulsos	Ciano Turquesa
	3 pulsos	Roxo / Violeta		8 pulsos	Amarelo Ouro
	4 pulsos	Laranja Coral		9 pulsos	Índigo
	5 pulsos	Verde Esmeralda		10 pulsos	Teal Menta
	6 pulsos	Rosa Magenta		> 10 pulsos	Vermelho Rubi (Extra)

5. Agrupamento de Espécimes e Diagnóstico Rítmico Robusto

A versão 4.3.0 reestrutura a geração de relatórios técnicos em PDF com metodologia bioacústica comparativa:

- Agrupamento por Espécime: Identificação automatizada do indivíduo pelo prefixo antes do separador sublinhado (ex: arquivos m015_grav1.wav e m015_grav3.wav são consolidados sob o espécime m015).
- Síntese Bioacústica Comparativa: Tabela agregada com métricas médias ponderadas, apresentando a Frequência Portadora individual e duração total de análise por espécime.
- Robustez contra Pausas Biológicas no Diagnóstico Rítmico: O cálculo de tendência de cadência rítmica aplica filtragem interquartil (IQR) para rejeitar pausas longas e exige significância estatística ($p < 0.05$ e $|slope| > 0.15$ ms/s) para evitar falsos diagnósticos de aceleração/desaceleração causados por repouso do inseto.

6. Distribuição Executável e Atualização Automática

A distribuição para ambiente Windows é empacotada via PyInstaller (--onedir) e instalador Inno Setup:

- Escolha Livre de Diretório: O assistente de instalação sempre oferece seleção manual da pasta de destino.
- Isolamento Estrutural: Dependências internas e DLLs são confinadas em {app}_internal.
- Atualização Atômica: O Launcher checa versões via GitHub Releases, realiza o download com barra de progresso e executa a substituição em segundo plano sem perda de configurações locais do pesquisador.